

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



HỒ SƠ THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN
HỌC PHẦN: QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT

Dự án:

XÂY DỰNG WEBSITE BÁN SÁCH CHO DOANH NGHIỆP FHO

Giảng viên hướng dẫn: Trần Tiến Dũng

Sinh viên thực hiện:

Lê Thiên Phú – 2310A06 – 23A1001D0288

Nguyễn Huy Bằng – 2310A06 – 23A1001D0032

Hoàng Quốc Đạt – 2310A06 – 23A1001D0067

Nguyễn Thành Đạt – 2310A06 – 23A1001D0069

Phan Quang Hiếu – 2310A06 – 23A1001D0144

HÀ NỘI, 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



HỒ SƠ THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN
HỌC PHẦN: QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT

Dự án:

XÂY DỰNG WEBSITE BÁN SÁCH CHO DOANH NGHIỆP FHO

Giảng viên hướng dẫn: Trần Tiên Dũng

Sinh viên thực hiện:

Lê Thiên Phú – 2310A06 – 23A1001D0288

Nguyễn Huy Bằng – 2310A06 – 23A1001D0032

Hoàng Quốc Đạt – 2310A06 – 23A1001D0067

Nguyễn Thành Đạt – 2310A06 – 23A1001D0069

Phan Quang Hiếu – 2310A06 – 23A1001D0144

Giảng viên phụ trách
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Sinh viên thực hiện
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

.....

.....

HÀ NỘI, 2026

Số: 10 /QĐ-MỞ HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH¹

Về việc phê duyệt Dự án

“Xây dựng website bán sách cho doanh nghiệp FHO” của Trường Đại học Mở Hà Nội

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 15/03/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học MỞ HÀ NỘI;

Căn cứ Quyết định số 1899/QĐ-MỞ HÀ NỘI ngày 18/06/2016 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Mở Hà Nội;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/06/2006;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP và Nghị định số 82/2024/NĐ-CP về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-FHO ngày 02/01/2026 của Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2026;

Xét Tờ trình số 15/TTr-FHO ngày 15/01/2026 của Trưởng bộ phận kinh doanh FHO.

QUYẾT ĐỊNH²:

Điều 1. Phê duyệt dự án

Phê duyệt dự án “Xây dựng website bán sách cho doanh nghiệp FHO” với các nội dung điều hành cốt lõi sau:

¹ Các văn bản dẫn chiếu là văn bản giả định phục vụ mục đích giảng dạy học phần;

² Nội dung Quyết định được điều chỉnh/rút gọn để sinh viên có thể tiếp cận cơ bản một Quyết định phê duyệt dự án; Quyết định trên thực tế có thể cần bổ sung thêm thông tin hoặc điều chỉnh nội dung phù hợp.

1. Thông tin chung

Phê duyệt dự án “Xây dựng website bán sách cho doanh nghiệp FHO” với các nội dung điều hành cốt lõi sau:

- a) Tên dự án: Xây dựng website bán sách cho doanh nghiệp FHO
 - b) Chủ dự án/Nhà tài trợ (Sponsor): Lâm Văn Tài
 - c) Quản lý dự án (PM): Lê Thiên Phú
 - d) Đơn vị nghiệp vụ đầu mối: Bộ phận kinh doanh FHO
 - e) Đơn vị kỹ thuật đầu mối: Nhóm phát triển website
 - g) Thời gian dự kiến: [6 tháng], từ 26/ 01/ 2026 đến 26/ 07/ 2026.
 - h) Địa điểm thực hiện: Trường Đại học Mở Hà Nội và đơn vị làm việc trực tuyến
- ## 2. Mục đích dự án (Purpose)

Mục tiêu của dự án là xây dựng website bán sách trực tuyến cho FHO nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả và hiện đại. Đồng thời, dự án hướng đến việc nâng cao trải nghiệm người dùng, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin.

3. Mục tiêu dự án (Objectives)

3.1. Mục tiêu tổng quát

Hệ thống Website bán sách và quản trị kinh doanh tích hợp, đóng vai trò là hạ tầng kỹ thuật cốt lõi giúp tự động hóa toàn bộ quy trình vận hành, kiểm soát tồn kho và phát triển hoạt động giao dịch trực tuyến cho doanh nghiệp FHO.

3.2. Mục tiêu cụ thể

-Hệ thống được xây dựng và tích hợp thành công 03 phân hệ cốt lõi (Quản lý kho, Thanh toán, Quản lý dữ liệu) trên nền tảng Website, đảm bảo hiển thị tối ưu trên cả máy tính và thiết bị di động.

-Hệ thống đảm bảo sai lệch dữ liệu kho bằng 0 sau mỗi giao dịch và tỷ lệ lỗi giao dịch thanh toán thấp hơn 0.01% trong điều kiện vận hành thực tế.

-Hệ thống chịu tải được tối thiểu [Ví dụ: 100] người dùng truy cập đồng thời mà không xảy ra tình trạng nghẽn mạng hoặc treo ứng dụng.

-Tổng thời gian triển khai từ khi bắt đầu đến khi bàn giao chính thức là 06 tháng, bao gồm: 05 tháng phát triển và 01 tháng vận hành thử nghiệm.

-Thời gian xử lý một đơn hàng tại kho xuống còn dưới 3 phút/đơn và đạt mức độ

hài lòng của nhân viên vận hành trên 85% thông qua khảo sát sau 1 tháng sử dụng.

4. Phạm vi dự án (Scope)

4.1. Trong phạm vi (In scope)

- **Dữ liệu & Sản phẩm:** Danh mục sách lỗi, hồ sơ khách hàng điện tử, tra cứu/lọc sản phẩm.
- **Nghiệp vụ bán hàng:** Giỏ hàng, đặt hàng trực tuyến, luồng thanh toán cơ bản (QR/COD), cập nhật tồn kho tự động.
- **Quản trị hệ thống:** Dashboard Admin, báo cáo doanh thu tối thiểu, phân quyền người dùng, nhật ký hệ thống.
- **Triển khai:** Nhập liệu thực tế, kiểm thử chấp nhận (UAT), cấu hình Hosting/Domain, bàn giao vận hành và tài liệu hướng dẫn.

4.2. Ngoài phạm vi (Out of scope)

- **Nâng cao:** Hệ thống CRM chuyên sâu, Marketing/SEO tự động, Chatbot AI.
- **Nền tảng:** Không xây dựng ứng dụng di động (Native App) trên iOS/Android.
- **Dữ liệu cũ:** Không số hóa toàn bộ hóa đơn/sổ sách lịch sử nếu vượt quá nguồn lực 6 tháng.

5. Quy mô và nội dung thực hiện chính

5.1. Thành phần hệ thống: Các phân hệ/chức năng cốt lõi sẽ xây dựng/triển khai.

Phân hệ Quản lý kho:

Quản lý danh mục hàng hóa, số lô, hạn sử dụng.

Thực hiện các nghiệp vụ: Nhập kho, Xuất kho, Kiểm kê và Cảnh báo hàng tồn dưới định mức.

Phân hệ Thanh toán:

Tích hợp công thanh toán trực tuyến và quét mã QR.

Xử lý hóa đơn, biên lai và kết nối dữ liệu bán hàng trực tiếp.

Phân hệ Quản lý dữ liệu:

Lưu trữ thông tin khách hàng, lịch sử mua hàng.

Hệ thống báo cáo quản trị: Doanh thu, tốc độ bán hàng và biến động kho.

5.2. Công tác Dữ liệu

Thực hiện chuẩn hóa danh mục sản phẩm và khách hàng hiện có.

Thiết kế cơ sở dữ liệu tập trung, đảm bảo dữ liệu tồn kho được cập nhật tức thời (Real-time) sau mỗi giao dịch phát sinh.

5.3. An toàn thông tin và Bảo mật

Thiết lập cơ chế phân quyền truy cập chi tiết cho từng vai trò (Admin, Kho, Bán hàng).

Triển khai mã hóa dữ liệu giao dịch và xây dựng hệ thống nhật ký truy cập (Audit log) để phục vụ công tác giám sát, hậu kiểm.

5.4. Hỗ trợ vận hành và Chuyển giao

Kiểm thử (Testing): Thực hiện kiểm thử chức năng, kiểm thử chịu tải (Load test) đảm bảo hệ thống vận hành ổn định khi có nhiều người dùng đồng thời.

Đào tạo: Tổ chức các buổi hướng dẫn sử dụng phần mềm cho nhân viên đơn vị nghiệp vụ (Cửa hàng/Kho).

Triển khai: Vận hành thử nghiệm (Pilot) trong 01 tháng để hiệu chỉnh sai sót trước khi áp dụng chính thức.

6. Sản phẩm bàn giao (Deliverables)

STT	Sản phẩm giao	Các tiêu chí hoàn thành sản phẩm
1	Website bán hàng (giao diện hoàn chỉnh)	Hiển thị tốt trên PC và Mobile, giao diện không lỗi layout, các trang (Trang chủ, sản phẩm, giỏ hàng) hoạt động ổn định.
2	Hệ thống quản lý bán hàng tích hợp (Kho – Bán hàng – Thanh toán)	Thực hiện đầy đủ luồng nghiệp vụ: Nhập kho → Bán hàng → Thanh toán; dữ liệu được đồng bộ chính xác giữa các bộ phận.
3	Hệ thống xử lý đa người dùng	Website hoạt động ổn định khi nhiều người truy cập cùng lúc, không bị treo hoặc chậm khi kiểm tra chịu tải.
4	Hệ thống bảo mật giao dịch	100% giao dịch được mã hóa, có lưu log đầy đủ, đảm bảo an toàn thông tin người dùng và dữ liệu hệ

		thống.
5	Hệ thống quản lý kho chính xác	Dữ liệu tồn kho cập nhật ngay lập tức sau mỗi giao dịch, đảm bảo độ chính xác 100%, tránh sai lệch số lượng.
6	Website hoàn chỉnh và triển khai thực tế	Hoàn thành và triển khai trong vòng 6 tháng, hệ thống vận hành ổn định, bàn giao đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu đề ra.

7. Ràng buộc, giả định và rủi ro chính (Constraints, Assumptions, Key Risks)

7.1. Ràng buộc:

Thời gian: Dự án bắt buộc phải hoàn thành và bàn giao chính thức trong vòng 06 tháng kể từ ngày phê duyệt.

Nguồn lực: Đội ngũ thực hiện dự án cố định gồm 05 nhân sự đã được phân công, không thay đổi trong suốt quá trình triển khai.

Công nghệ: Hệ thống phải vận hành ổn định trên cả hai nền tảng Web và Mobile.

Bảo mật: Phải đảm bảo 100% giao dịch được mã hóa và lưu vết (Audit Log) theo tiêu chuẩn an toàn thông tin.

7.2. Giả định:

Hạ tầng: Nhà trường đảm bảo hạ tầng mạng và máy chủ sẵn sàng trước giai đoạn vận hành thử nghiệm (Pilot).

Nhân sự chủ chốt: Các nhân sự tham gia dự án tập trung tối thiểu 80% thời gian cho các mốc quan trọng của dự án.

7.3. Rủi ro chính:

- Rủi ro chậm tiến độ do thay đổi yêu cầu: Do áp dụng cơ chế linh hoạt trong Sprint, các yêu cầu phát sinh mới có thể làm ảnh hưởng đến mốc bàn giao cuối cùng (26/07/2026).

- Phương án dự phòng: Quản lý dự án (Lê Thiên Phú) kiểm soát chặt chẽ Product Backlog, mọi thay đổi ảnh hưởng đến Milestone phải được phê duyệt bằng văn bản.

- Rủi ro về chất lượng phần mềm (Bug) dồn nén: Do chỉ có 01 nhân sự Kiểm thử (Phan Quang Hiếu)

- Phương án dự phòng: Thực hiện kiểm thử cuốn chiếu (Testing in Sprint) ngay khi các Dev (Hoàng Quốc Đạt, Nguyễn Thành Đạt) hoàn thành từng tính năng, không đợi đến cuối dự án.

- Rủi ro về hiệu năng hệ thống: Website không đạt tiêu chí tải trang < 3 giây hoặc không chịu tải được 100 người dùng đồng thời như cam kết.

- Phương án dự phòng: Đội ngũ kỹ thuật thực hiện tối ưu mã nguồn và cấu hình hạ tầng định kỳ; tổ chức kiểm thử tải (Load Test) sớm từ giai đoạn hoàn thành CSDL.

- Rủi ro về dữ liệu đầu vào: Sự chậm trễ hoặc sai lệch dữ liệu từ các đơn vị nghiệp vụ của Trường MỞ HÀ NỘI làm gián đoạn việc thiết lập hệ thống quản trị.

- Phương án dự phòng: BA (Nguyễn Huy Bằng) chủ động làm việc với các bên liên quan để chốt cấu trúc dữ liệu và thực hiện làm sạch dữ liệu trước khi import.

8. Bên liên quan chính (Key stakeholders)

Các bên liên quan chính của dự án:

- Ban Giám đốc doanh nghiệp FHO
- Bộ phận Kinh doanh và Kho
- Đội dự án(T10)
- Các đối tác cung cấp dịch vụ (Thanh toán trực tuyến, Vận chuyển)
- Nhân viên vận hành tham gia kiểm thử chấp nhận
- Khách hàng sử dụng website theo phân quyền

9. Cách tiếp cận quản lý (Approach)

Predictive (Waterfall/V-Model): phù hợp khi yêu cầu đã rõ, ổn định ngay từ đầu.

Agile: phù hợp khi cần phản hồi liên tục từ người dùng và yêu cầu có khả năng thay đổi.

Hybrid: kết hợp lập kế hoạch tổng thể (predictive) và triển khai chi tiết theo vòng lặp (agile).

Nguyên tắc điều chỉnh (Tailoring):

Nội dung bắt buộc để kiểm soát:

- **Phạm vi cấp cao:** Thống nhất các phân hệ cốt lõi gồm website bán hàng và hệ thống quản trị nội bộ ngay từ đầu dự án.
- **Mốc thời gian chính (Milestones):**
 - **26/01/2026:** Khởi động dự án và lập kế hoạch ban đầu.

- **01/03/2026:** Hoàn thành tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS).
- **22/03/2026:** Hoàn thành thiết kế giao diện (Prototype) và CSDL.
- **31/05/2026:** Hoàn thành lập trình 03 phân hệ chính (Kho, Thanh toán, Dữ liệu)
- **28/06/2026:** Hoàn thành kiểm thử và tối ưu hiệu năng.
- **26/07/2026:** Bàn giao sản phẩm và đóng dự án
- **Tiêu chí nghiệm thu:** Website phải đạt tốc độ tải trang < 3 giây và xử lý tối thiểu 100 người dùng đồng thời.
- **Cơ chế thay đổi:** Mọi thay đổi vượt ngoài phạm vi ban đầu hoặc tác động đến mốc bàn giao 26/07 đều phải được đánh giá tác động và phê duyệt bằng văn bản bởi Quản lý dự án và Chủ đầu tư.
- **Nội dung cho phép linh hoạt:**
- **Ưu tiên Backlog:** Nhóm dự án cùng chủ cửa hàng có thể linh hoạt thay đổi thứ tự ưu tiên các tính năng nhỏ (ví dụ: ưu tiên module thanh toán trước module báo cáo) dựa trên phản hồi thực tế.
- **Nội dung Sprint:** Chi tiết các tác vụ lập trình trong từng tuần có thể điều chỉnh để phù hợp với năng lực kỹ thuật và tiến độ thực tế của thành viên.
- **Cách thức thực thi:** Đội ngũ kỹ thuật tự tổ chức các buổi họp nhanh để giải quyết vấn đề kỹ thuật phát sinh mà không cần thông qua quy trình phê duyệt phức tạp của chủ đầu tư

10. Nguồn lực dự kiến

Theo ngân sách

Tổng mức đầu tư: 2.200.000.000 VNĐ

Đơn vị tính: ngàn đồng

STT	Mã	Hạng mục đầu tư	Mức (VNĐ)
		Tổng mức đầu tư	2.200.000.000
1	CTB	Chi phí nhân sự	1.200.000.000
2	CHT	Chi phí thiết kế giao diện & bản quyền phần mềm	500.000.000
3	CQL	Chi phí Quản lý dự án và Tư vấn	340.000.000
4	CDP	Chi phí khác và Dự phòng (8%)	160.000.000

Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm triệu việt nam đồng

11. Mốc chính và tiêu chí thành công

11.1. Mốc chính (milestones):

- Mốc chính (milestones): các điểm kiểm soát quan trọng (ví dụ: hoàn thành yêu cầu/thiết kế, hoàn thành triển khai/cấu hình, hoàn thành UAT, go-live/pilot, nghiệm thu v.v.).

Mốc	Ngày	Nội dung
MS1	26/01/2026	Khởi động: Lê Thiên Phú thiết lập bộ máy và lập kế hoạch ban đầu.
MS2	01/03/2026	Đặc tả SRS: Nguyễn Huy Bằng hoàn thiện tài liệu yêu cầu nghiệp vụ sách.
MS3	22/03/2026	Thiết kế: Hoàng Quốc Đạt hoàn thành Prototype UI/UX và thiết kế CSDL tập trung.
MS4	31/05/2026	Phát triển: Hoàng Quốc Đạt, Nguyễn Thành Đạt hoàn thành 03 phân hệ: Kho, Thanh toán và Quản lý dữ liệu.
MS5	28/06/2026	Kiểm thử: Phan Quang Hiếu hoàn tất kiểm thử chức năng và chịu tải (Load Test).
MS6	26/07/2026	Bàn giao: Nghiệm thu sản phẩm và chính thức đóng dự án.

11.2. Tiêu chí thành công:

Hệ thống: Hoàn thành 03 phân hệ cốt lõi hoạt động đồng bộ trên Web và Mobile (Android).

Vận hành: Sai lệch dữ liệu kho bằng 0; tỷ lệ lỗi thanh toán thấp hơn 0.01%.

Hiệu năng: Tốc độ tải trang < 3 giây; chịu tải tối thiểu 100 người dùng đồng thời.

Chất lượng: 100% giao dịch được mã hóa và lưu nhật ký truy cập (Audit log).

Sự hài lòng: Đạt mức độ hài lòng của nhân viên vận hành trên 85%

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao PM thiết lập bộ máy quản lý dự án, xác định và phân công các vai trò chủ chốt (BA, Dev, Tester; nếu Agile có Product Owner/Scrum Master...).

2. Nhóm dự án có trách nhiệm lập kế hoạch chi tiết, triển khai theo kế hoạch, báo cáo tiến độ định kỳ.

3. Chế độ báo cáo: báo cáo tiến độ định kỳ [vào thứ 6 hằng tuần] qua [Kênh báo cáo: Zalo/Teams/Email] (hoặc theo quy định của dự án).

Điều 3. Cơ chế giám sát và quản lý thay đổi

1. Thực hiện giám sát qua báo cáo trạng thái theo chu kỳ ...; tổ chức họp rà soát theo mức quan trọng (nếu có, họp Ban chỉ đạo/Steering Committee).

2. Mọi thay đổi vượt phạm vi (Scope) đã phê duyệt hoặc có tác động đến mục tiêu, tiến độ, nguồn lực phải được đánh giá tác động và phê duyệt bằng văn bản trước khi thực hiện.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng Ban quản lý dự án, Trưởng [đơn vị liên quan chính], Trưởng phòng Tài chính - Kế toán và các Trưởng đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, Ban QLDA.

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

GS.TS Trần Nguyễn Hoàng

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	13
CHƯƠNG 1: KHỞI TẠO DỰ ÁN VÀ LỰA CHỌN CÁCH TIẾP CẬN	14
1.1. Lựa chọn cách tiếp cận Hybrid	14
1.1.1. Lý do lựa chọn Hybrid	14
1.1.2. Nguyên tắc điều chỉnh (Tailoring)	14
1.2 Xác định các bên liên quan (stakeholders)	14
1.2.1 Danh sách bên liên quan chính	14
1.2.2 Phân tích ảnh hưởng và kỳ vọng	15
CHƯƠNG 2: LẬP KẾ HOẠCH TÍCH HỢP	16
2.1 Quản lý phạm vi dự án	16
2.1.1 Cấu trúc phân rã công việc (WBS)	16
2.1.2. Backlog Mapping	17
2.1.3. Phân định trong phạm vi / ngoài phạm vi (in scope / out of scope)	18
2.2. Kế hoạch tiến độ và mốc quan trọng	18
2.2.1 Lập kế hoạch cuốn chiếu (rolling wave planning)	18
2.2.2 Hệ thống mốc chính (milestones)	19
2.3. Nguồn lực và ngân sách khái toán	19
2.3.1. Vai trò và nhân sự thực hiện	19
2.3.2. Ước tính nguồn lực	20
CHƯƠNG 3: GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT VÀ ĐIỀU CHỈNH	21
3.1 Quản lý rủi ro và vấn đề phát sinh	21
3.1.1 Sổ đăng ký rủi ro (risk register)	21
3.1.2 Nhật ký vấn đề (issue log)	22
3.2 Kiểm soát chất lượng sản phẩm	23
3.2.1 Danh mục kiểm tra chất lượng (quality checklist)	23
3.2.2 Xác nhận sản phẩm bàn giao	23
3.3. Quản lý thay đổi và báo cáo trạng thái	24
3.3.1. Quản lý thay đổi	24
3.3.2. Báo cáo trạng thái (Status Report)	24
CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC PHỐI HỢP VÀ TRUYỀN THÔNG	26
4.1. Phân công trách nhiệm (Ma trận RACI)	26
4.2. Kế hoạch và minh chứng truyền thông	26
4.2.1. Công bố dự án (Project Announcement)	26
4.2.2. Kế hoạch truyền thông (Communications Plan)	27
4.2.3. Minh chứng phối hợp	27
KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM	30
PHỤ LỤC	31

DANH SÁCH CÁC BẢNG

STT	Tên bảng	Vị trí (Trang)
1	Ma trận bên liên quan	14
2	WBS cấp 2	15
3	Backlog cấp cao	16
4	Các Milestones chính	18
5	Phân bổ nguồn lực theo ngày công	19
6	Risk Register rút gọn	20
7	Issue Log rút gọn	21
8	Quality Checklist	22
9	Change Log rút gọn	23
10	Cấu trúc status report	23
11	RACI rút gọn	25
12	Communications Plan rút gọn	26

MỞ ĐẦU

Dự án “Xây dựng website bán sách cho doanh nghiệp FHO” được triển khai nhằm thiết lập một hệ thống bán hàng và quản trị kinh doanh tích hợp hiện đại, đóng vai trò là hạ tầng kỹ thuật cốt lõi giúp tự động hóa toàn bộ quy trình vận hành, kiểm soát tồn kho và phát triển hoạt động giao dịch trực tuyến. Dự án đã được chính thức phê duyệt theo Quyết định số 15/TTr-FHO ngày 15/01/2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội, xác lập các căn cứ pháp lý và nội dung điều hành cốt lõi cho toàn bộ vòng đời thực hiện.

Về phương thức quản trị, dự án áp dụng cách tiếp cận Hybrid, kết hợp giữa việc lập kế hoạch tổng thể (Predictive) và triển khai chi tiết theo các vòng lặp (Agile). Các thành phần mang tính định hướng như phạm vi cấp cao, hệ thống 06 mốc quan trọng (milestones) và cơ chế quản lý thay đổi được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn 06 tháng (từ 26/01/2026 đến 26/07/2026). Đồng thời, dự án duy trì tính linh hoạt trong việc ưu tiên Product Backlog và nội dung các Sprint để tối ưu hóa 03 phân hệ chính: Quản lý kho, Thanh toán và Quản lý dữ liệu.

CHƯƠNG 1

KHOẼ TẠO DỰ ÁN VÀ LỰA CHỌN CÁCH TIẾP CẬN³

1.1. Lựa chọn cách tiếp cận Hybrid

1.1.1. Lý do lựa chọn Hybrid

Việc lựa chọn mô hình Hybrid cho dự án website bán sách FHOI xuất phát từ nhu cầu dung hòa giữa tính kỷ luật trong quản trị và sự linh hoạt trong thực thi. Cụ thể, các yếu tố nền tảng như kế hoạch tổng thể, lộ trình mốc thời gian (Milestones) và phạm vi dự án cấp cao được quản lý chặt chẽ theo hướng Predictive để đảm bảo cam kết với Chủ đầu tư. Song song đó, quá trình phát triển tính năng được triển khai chi tiết theo các vòng lặp (Sprint) ngắn của phương pháp Agile, cho phép đội ngũ liên tục nghiệm thu từng phần tăng trưởng và linh hoạt điều chỉnh ưu tiên dựa trên phản hồi thực tế.

Dự án không áp dụng các mô hình thuần túy nhằm tránh những rủi ro đặc thù trong quá trình phát triển. Nếu áp dụng thuần Predictive, dự án sẽ thiếu tính thích ứng, dễ dẫn đến tình trạng phần mềm không bắt kịp các thay đổi về yêu cầu nghiệp vụ thực tế của cửa hàng. Ngược lại, nếu vận hành thuần Agile, dự án sẽ rất khó kiểm soát được mốc thời hạn bàn giao đóng dự án cuối cùng vào ngày 26/07/2026 cũng như dễ vượt khung ngân sách đầu tư đã được phê duyệt. Do đó, Hybrid là giải pháp tối ưu nhất để vừa đảm bảo đúng tiến độ, vừa đáp ứng tốt nhất chất lượng sản phẩm.

1.1.2. Nguyên tắc điều chỉnh (Tailoring)

Nội dung bắt buộc kiểm soát (Predictive Layer): Tập trung vào việc duy trì đường cơ sở (baseline) để đảm bảo cam kết với doanh nghiệp FHOI. Các thành phần này bao gồm: phạm vi cấp cao của website, hệ thống mốc chính (milestones), tiêu chí nghiệm thu tổng thể và cơ chế quản lý thay đổi. Việc cố định các yếu tố này giúp PM kiểm soát chặt chẽ tiến độ và kỳ vọng của các bên liên quan.

Nội dung cho phép linh hoạt (Agile Layer): Tập trung vào việc tối ưu hóa hiệu quả triển khai và trải nghiệm người dùng. Dự án cho phép điều chỉnh linh hoạt thứ tự ưu tiên trong Product Backlog, nội dung chi tiết của từng Sprint (như thiết kế giao diện UI/UX), và phương thức tổ chức thực thi của đội ngũ lập trình. Sự linh hoạt này giúp hệ thống thích ứng nhanh với các yêu cầu nghiệp vụ phát sinh trong quá trình phát triển.

1.2 Xác định các bên liên quan (stakeholders)

1.2.1 Danh sách bên liên quan chính

Các bên liên quan chính của dự án:

³ CLO1

- Ban Giám đốc doanh nghiệp FHO
- Bộ phận Kinh doanh và Kho
- Đội dự án(T10)
- Các đối tác cung cấp dịch vụ (Thanh toán trực tuyến, Vận chuyển)
- Nhân viên vận hành tham gia kiểm thử chấp nhận
- Khách hàng sử dụng website theo phân quyền

1.2.2 Phân tích ảnh hưởng và kỳ vọng

Bảng 1: Ma trận bên liên quan

STT	Bên liên quan	Ảnh hưởng	Kỳ vọng chính
1	Ban Giám đốc doanh nghiệp FHO	Cao	Tăng trưởng doanh thu online, tối ưu hiệu suất vận hành và minh bạch báo cáo kinh doanh.
2	Bộ phận Kinh doanh và Kho	Cao	Dữ liệu chuẩn, quy trình bán hàng và kho rõ ràng.
3	Đội dự án (T10)	Cao	Yêu cầu rõ ràng, phê duyệt tài liệu và thiết kế đúng hạn
4	Các đối tác dịch vụ (Thanh toán/Vận chuyển)	Trung bình	Tích hợp API ổn định, dữ liệu giao dịch chính xác
5	Nhân viên vận hành	Trung bình	Giao diện quản trị trực quan, đơn giản, dễ sử dụng
6	Khách hàng	Cao	Tốc độ tải trang nhanh, giao dịch an toàn và bảo mật

CHƯƠNG 2

LẬP KẾ HOẠCH TÍCH HỢP⁴

2.1 Quản lý phạm vi dự án

2.1.1 Cấu trúc phân rã công việc (WBS)

Bảng 2: WBS cấp 2

Mã	Công việc trong dự án	Định nghĩa
0	Hệ thống Website bán sách FHO	Sản phẩm tích hợp cuối cùng đáp ứng mục tiêu kinh doanh và quản trị.
1	Công việc quản lý dự án	Toàn bộ hồ sơ và hoạt động điều hành dự án.
1.1	Kế hoạch dự án	Bộ tài liệu xác định phạm vi, ngân sách và lộ trình.
1.2	Các báo cáo tiến độ	Nhật ký họp nhóm và theo dõi tình trạng thực hiện hàng tuần.
2	Hồ sơ phân tích nghiệp vụ	Kết quả thu thập và đặc tả yêu cầu từ doanh nghiệp FHO.
2.1	Tài liệu khảo sát chi tiết	Biên bản làm việc với chủ cửa hàng về quy trình bán hàng và kho vận.
2.2	Tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS)	Danh sách các chức năng và phi chức năng
3	Hồ sơ thiết kế hệ thống	Cấu trúc kỹ thuật và mô phỏng giao diện hệ thống.
3.1	Bản thiết kế giao diện người dùng	Mô phỏng trực quan các màn hình của Website.
3.2	Bản thiết kế Cơ sở dữ liệu	Xây dựng cấu trúc lưu trữ và quan hệ dữ liệu.
3.3	Tài liệu kiến trúc và logic xử lý	Xác định cách vận hành và luồng dữ liệu của hệ thống.
4	Tài liệu xây dựng hệ thống	Các sản phẩm phần mềm cốt lõi
4.1	Phân hệ Quản trị phân quyền	Sản phẩm quản lý tài khoản và vai trò người dùng.
4.3	Phân hệ Quản lý kho hàng	Sản phẩm quản trị hàng hóa cho Admin.
4.2	Phân hệ Quản lý bán hàng	Sản phẩm xử lý luồng mua sắm trực tuyến cho khách.

⁴ CLO2

4.4	Phân hệ Quản lý giữ liệu	Sản phẩm báo cáo và hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.
5	Hệ thống được kiểm thử & chấp nhận	Sản phẩm đã qua kiểm soát chất lượng và xác nhận từ người dùng.
5.1	Công tác kiểm thử hệ thống	Hoạt động phát hiện và xử lý lỗi phần mềm.
5.2	Biên bản kiểm thử chấp nhận	Văn bản xác nhận của chủ cửa hàng về độ hoàn thiện.
6	Hệ thống hoàn thiện & Vận hành	Sản phẩm sẵn sàng vận hành tại cửa hàng FHO.
6.1	Công tác triển khai hệ thống	Hoạt động đưa phần mềm lên môi trường chạy thực tế.
6.2	Công tác đào tạo người dùng	Hoạt động hướng dẫn sử dụng cho nhân viên
7	Hồ sơ kết thúc dự án	Các thủ tục hoàn tất và bàn giao chính thức cho FHO.
7.1	Báo cáo tổng kết dự án	Tài liệu đánh giá kết quả thực hiện và bài học kinh nghiệm.
7.2	Hoạt động đóng và giải thể dự án	Quy trình hoàn tất các thủ tục bàn giao và chấm dứt dự án.

2.1.2. Backlog Mapping

Bảng 3: Backlog cấp cao

Nhóm	Nội dung chính
Quản trị Tài khoản & Phân quyền	Xây dựng hệ thống định danh người dùng (Authentication), quản lý hồ sơ cá nhân và phân cấp quyền hạn (RBAC) cho Admin, nhân viên kho và khách hàng.
Quản lý Danh mục & Tồn kho	Thiết lập cấu trúc dữ liệu sách (Metadata), phân loại theo danh mục/tác giả, quản lý số lượng tồn thực tế và cơ chế cảnh báo khi hàng sắp hết.
Trải nghiệm Mua sắm & Giỏ hàng	Tối ưu bộ lọc tìm kiếm đa tiêu chí, xây dựng logic giỏ hàng (Cart) đồng bộ và quy trình đặt hàng nhanh (Checkout) để giảm tỷ lệ bỏ rơi đơn hàng.
Thanh toán & Khuyến mãi	Tích hợp các cổng thanh toán trực tuyến (VNPay/Momo) và COD; xây dựng hệ thống cấu hình mã giảm giá (Voucher) theo giá trị đơn hoặc sản phẩm.
Vận hành & Giao	Thiết lập quy tắc tính phí vận chuyển theo khu vực, tích hợp

nhận (Logistics)	mã vận đơn để theo dõi hành trình đơn hàng và quy trình cập nhật trạng thái giao nhận.
Báo cáo & Phân tích	Xây dựng hệ thống báo cáo doanh thu, thống kê sản phẩm bán chạy và phân tích hành vi khách hàng để hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.
Hệ thống & An toàn dữ liệu	Xây dựng từ điển dữ liệu (Data Dictionary), thiết lập các API kết nối và quy tắc bảo mật thông tin giao dịch cá nhân.

2.1.3. Phân định trong phạm vi / ngoài phạm vi (in scope / out of scope)

- Trong phạm vi:

- **Dữ liệu & Sản phẩm:** Danh mục sách lỗi, hồ sơ khách hàng điện tử, tra cứu/ lọc sản phẩm.
- **Nghịệp vụ bán hàng:** Giỏ hàng, đặt hàng trực tuyến, luồng thanh toán cơ bản (QR/COD), cập nhật tồn kho tự động.
- **Quản trị hệ thống:** Dashboard Admin, báo cáo doanh thu tối thiểu, phân quyền người dùng, nhật ký hệ thống.
- **Triển khai:** Nhập liệu thực tế, kiểm thử chấp nhận (UAT), cấu hình Hosting/Domain, bàn giao vận hành và tài liệu hướng dẫn.

- Ngoài phạm vi:

- **Nâng cao:** Hệ thống CRM chuyên sâu, Marketing/SEO tự động, Chatbot AI.
- **Nền tảng:** Không xây dựng ứng dụng di động (Native App) trên iOS/Android.
- **Dữ liệu cũ:** Không số hóa toàn bộ hóa đơn/sổ sách lịch sử nếu vượt quá nguồn lực 6 tháng.

2.2. Kế hoạch tiến độ và mốc quan trọng

2.2.1 Lập kế hoạch cuốn chiếu (rolling wave planning)

Dự án xây dựng website bán sách cho doanh nghiệp FHOU áp dụng phương pháp lập kế hoạch cuốn chiếu (Rolling Wave Planning), trong đó các công việc được lập kế hoạch chi tiết theo từng giai đoạn, phù hợp với cách tiếp cận Hybrid.

Cụ thể:

- **Giai đoạn gần (1–2 tháng đầu):** các công việc được lập kế hoạch chi tiết theo từng sprint kéo dài 2 tuần, bao gồm phân tích yêu cầu, thiết kế và

phát triển các chức năng cốt lõi.

- Giai đoạn trung hạn (3–4 tháng tiếp theo): quản lý theo các gói chức năng (increment), tập trung vào hoàn thiện hệ thống và tích hợp các module.
- Giai đoạn dài hạn (cuối dự án): bám theo roadmap tổng thể, tập trung vào kiểm thử, triển khai và bàn giao hệ thống.
- Giai đoạn sau dự án: Ổn định hệ thống và chuẩn bị cho sự phát triển tương lai.

Phương pháp này giúp dự án vừa đảm bảo tính linh hoạt trong quá trình phát triển, vừa giữ được khả năng kiểm soát tiến độ và các mốc quan trọng.

2.2.2 Hệ thống mốc chính (milestones)

Bảng 4: Các Milestones chính

Mốc	Ngày	Nội dung
MS1	26/01/2026	Khởi động dự án và lập kế hoạch ban đầu
MS2	01/03/2026	Hoàn thành tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS)
MS3	22/03/2026	Hoàn thành thiết kế giao diện (Prototype) và CSDL
MS4	31/05/2026	Hoàn thành lập trình 3 phân hệ chính (Kho, Thanh toán, Dữ liệu)
MS5	28/06/2026	Hoàn thành kiểm thử và tối ưu hiệu năng
MS6	26/07/2026	Bàn giao sản phẩm và đóng dự án

2.3. Nguồn lực và ngân sách khái toán

2.3.1. Vai trò và nhân sự thực hiện

Dựa trên bảng Milestones, đội ngũ dự án gồm 5 thành viên chủ chốt với vai trò sau:

- **Lê Thiên Phú (PM):** Chịu trách nhiệm thiết lập bộ máy, lập kế hoạch và quản lý dự án (MS1).
- **Nguyễn Huy Bằng (BA):** Chịu trách nhiệm khảo sát và hoàn thiện đặc tả SRS (MS2).
- **Hoàng Quốc Đạt (UI/UX & Dev):** Phụ trách thiết kế Prototype, CSDL và phối hợp lập trình các phân hệ chính (MS3, MS4).
- **Nguyễn Thành Đạt (Developer):** Lập trình các phân hệ Kho, Thanh toán và Dữ liệu (MS4).
- **Phan Quang Hiếu (Tester):** Chịu trách nhiệm kiểm thử chức năng và kiểm thử

chịu tải Load Test (MS5).

2.3.2. Ước tính nguồn lực

Bảng 5: Phân bổ nguồn lực theo ngày công

Nhân sự	Vai trò	Số ngày tham gia	Lương theo ngày (8h/ngày)	Lương theo giờ	Tổng lương
Lê Thiên Phú	Project Manager	140	2.400.000đ	300.000đ	336.000.000đ
Nguyễn Huy Bằng	Business Analyst	90	1.600.000đ	200.000đ	144.000.000đ
Hoàng Quốc Đạt	UI/UX Designer & Developer	120	2.000.000đ	250.000đ	240.000.000đ
Nguyễn Thành Đạt	Developer	125	1.600.000đ	200.000đ	200.000.000đ
Phan Quang Hiếu	Tester	125	1.600.000đ	200.000đ	200.000.000đ
Thưởng hiệu quả	(bonus)	-	-	-	80.000.000đ
Tổng		600	9.200.000đ	1.150.000đ	1.200.000.000đ

CHƯƠNG 3

GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT VÀ ĐIỀU CHỈNH⁵

3.1 Quản lý rủi ro và vấn đề phát sinh

3.1.1 Sổ đăng ký rủi ro (risk register)

Bảng 6: Risk Register rút gọn

Mã	Tên rủi ro	Mức độ ảnh hưởng	Xác suất xảy ra	Hành động phòng ngừa	Hành động khắc phục
R1	Trễ tiến độ bàn giao	Cao	15%	Lập kế hoạch chi tiết, thiết lập 6 mốc kiểm soát cố định.	Sử dụng kỹ thuật Fast Tracking (gói đầu công việc) hoặc dùng thời gian dự phòng.
R2	Hiểu nhầm nghiệp vụ, khách hàng thay đổi yêu cầu liên tục	Trung bình	20%	BA khảo sát kỹ, viết SRS chi tiết và chốt biên bản với chủ cửa hàng trước khi code.	Tổ chức họp demo Prototype sớm để điều chỉnh Product Backlog kịp thời.
R3	Giao diện không tương thích trên đa nền tảng	Thấp	10%	Thiết kế UI/UX theo chuẩn Responsive và kiểm tra trên các thiết bị thực tế ngay từ bản vẽ.	Lập trình viên Frontend ưu tiên sửa lỗi CSS/Layout ngay trong Sprint 1.
R4	Sai lệch dữ liệu tồn kho sau khi đặt hàng	Cao	5%	Thiết kế cơ sở dữ liệu có ràng buộc toàn vẹn; tự động trừ kho ngay khi đơn hàng hoàn tất.	Thực hiện kiểm soát và cập nhật dữ liệu thủ công từ nhật ký hệ thống (Log) để đối soát.
R5	Lỗi bảo mật giao dịch hoặc mất dữ liệu khách hàng	Cao	5%	Áp dụng mã hóa SSL cho 100% giao dịch và lưu vết (Log) để đối soát.	Khôi phục từ hệ thống sao lưu định kỳ; kiểm tra nhật ký lỗi để xử lý lỗ hổng.
R6	Hệ thống không chịu tải được 100 người dùng đồng thời	Trung bình	15%	Thực hiện các bài kiểm tra chịu tải (Load Test) sớm trước khi bàn giao.	Tối ưu hóa câu lệnh truy vấn CSDL và cấu hình lại hosting để tăng hiệu suất xử lý.

⁵ CLO3

R7	Thành viên thiếu kinh nghiệm hoặc nghỉ việc giữa chừng	Trung bình	5%	Phân công dự phòng nhân sự; yêu cầu báo cáo và đẩy code lên Git hàng tuần.	Project Manager trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật hoặc tuyển dụng nhân sự bổ sung kịp thời.
R8	Rủi ro về hạ tầng máy chủ/hosting không ổn định	Cao	10%	Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ hosting uy tín, có cam kết uptime trên 99.9% và thực hiện cấu hình dự phòng.	Liên hệ kỹ thuật phía nhà cung cấp để xử lý sự cố hoặc chuyển đổi tạm thời sang hệ thống máy chủ dự phòng để duy trì hoạt động của website.

3.1.2 Nhật ký vấn đề (issue log)

Bảng 7: Issue Log rút gọn

Mã	Nội dung vấn đề phát sinh	Người phụ trách	Trạng thái xử lý
I1	Chậm trễ cung cấp danh mục sách đầu vào	BA (Nguyễn Huy Bằng)	Đã xử lý
I2	Thiếu trường bắt buộc	BA (Nguyễn Huy Bằng)	Đã xử lý
I3	Lỗi hiển thị giao diện di động (Mobile UI)	Dev (Hoàng Quốc Đạt)	Đã xử lý
I4	Lỗi timeout tích hợp cổng thanh toán	Dev (Nguyễn Thành Đạt)	Đang xử lý
I5	Lỗi trừ sai số lượng tồn kho	Dev (Nguyễn Thành Đạt)	Đã xử lý
I6	Hiệu năng chịu tải chưa đạt chuẩn	Tester (Phan Quang Hiếu)	Đang xử lý
I7	Lỗi công cụ tìm kiếm tiếng Việt không dấu	Dev (Nguyễn Thành Đạt)	Đã xử lý
I8	Dung lượng ảnh bìa sách tải lên quá lớn	Dev (Hoàng Quốc Đạt)	Đã xử lý
I9	Lỗi cập nhật tổng tiền khi thay đổi giỏ hàng	Tester (Phan Quang Hiếu)	Đã xử lý

3.2 Kiểm soát chất lượng sản phẩm

3.2.1 Danh mục kiểm tra chất lượng (quality checklist)

Bảng 8: Quality Control

Tiêu chí	Kết quả	Nhận xét
Đúng nghiệp vụ lõi	Đạt	Các chức năng Tìm kiếm, Giỏ hàng, Đặt hàng và Thanh toán hoạt động đúng quy trình nghiệp vụ bán lẻ.
Đúng phân quyền	Đạt có điều kiện	Đã phân 3 vai trò Admin, Khách, Nhân viên; cần rà soát thêm quyền duyệt đơn hàng cho nhân viên kho.
Chất lượng dữ liệu kho	Đạt	Dữ liệu tồn kho khớp giữa số lượng thực tế hiển thị và số lượng trừ lùi sau mỗi giao dịch.
Độ chính xác thanh toán	Đạt	Mã QR và số tiền thanh toán khớp với giá trị đơn hàng; hỗ trợ lưu vết giao dịch để đối soát.
Giao diện & Responsive	Đạt	Website hiển thị tương thích trên PC và Mobile; bố cục không lỗi layout ở các màn hình tiêu chuẩn.
Đầy đủ dữ liệu sản phẩm	Chưa đạt	Một số danh mục sách cũ còn thiếu ảnh bìa và mô tả chi tiết; cần bổ sung trước khi bàn giao.

3.2.2 Xác nhận sản phẩm bàn giao

Đối chiếu các đầu ra thực tế với danh mục sản phẩm bàn giao cấp cao đã cam kết trong Project Charter, bao gồm:

- Website bán sách hoàn chỉnh
- Hệ thống quản lý sản phẩm, đơn hàng
- Hệ thống thanh toán
- Hệ thống quản lý kho
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng

3.3. Quản lý thay đổi và báo cáo trạng thái

3.3.1. Quản lý thay đổi

Bảng 9: Change Log rút gọn

Mã	Nội dung thay đổi	Tác động	Quyết định
CL1	Validation định danh duy nhất	Tăng chất lượng dữ liệu	Đồng ý
CL2	Bổ sung chức năng Đánh giá & Bình luận cho các đầu sách	Tác động lớn đến cơ sở dữ liệu	Đồng ý
CL3	Bổ sung bộ lọc "Tìm kiếm theo tác giả" vào thanh Search	Tác động nhỏ đến tra cứu	Đồng ý
CL4	Tích hợp quản lý kho đa chi nhánh	Tác động lớn đến CSDL và logic vận hành	Từ chối

3.3.2. Báo cáo trạng thái (Status Report)

Bảng 10. Cấu trúc status report

1. Status Report - Giai đoạn phát triển

Nội dung	Chi tiết
Thời gian báo cáo	Tuần 6 của dự án
Người báo cáo	Project Manager
Tiến độ tổng thể	70% (chậm 5% so với kế hoạch)
Công việc đã hoàn thành	- Hoàn thành module quản lý sản phẩm - Hoàn thành chức năng giỏ hàng - Xây dựng giao diện trang chủ
Công việc đang thực hiện	- Tích hợp hệ thống thanh toán online - Kết nối API backend với frontend
Công việc sắp tới	- Kiểm thử hệ thống (Testing) - Fix bug phát sinh - Chuẩn bị triển khai
Rủi ro	API thanh toán từ bên thứ ba không ổn định
Vấn đề (Issue)	Lỗi kết nối khi gọi API thanh toán

Hành động xử lý	- Liên hệ nhà cung cấp API - Test lại nhiều lần trên môi trường sandbox - Chuẩn bị phương án thanh toán COD
Đánh giá chung	Dự án đang trong tầm kiểm soát, cần tập trung xử lý phần thanh toán để tránh ảnh hưởng tiến độ

2. Status Report - Giai đoạn cuối

Nội dung	Chi tiết
Thời gian báo cáo	Tuần 10 của dự án
Người báo cáo	Project Manager
Tiến độ tổng thể	95%(đúng tiến độ kế hoạch)
Công việc đã hoàn thành	- Hoàn thành toàn bộ chức năng hệ thống - Hoàn thành kiểm thử (Unit Test, Integration Test) - Hoàn thành tích hợp thanh toán
Công việc đang thực hiện	- Kiểm thử người dùng (UAT) - Tối ưu giao diện và trải nghiệm người dùng
Công việc sắp tới	- Triển khai hệ thống (Deploy) - Bàn giao cho khách hàng - Đào tạo sử dụng hệ thống
Rủi ro	Không đáng kể
Vấn đề (Issue)	Một số lỗi nhỏ về giao diện (UI)
Hành động xử lý	- Điều chỉnh CSS
Đánh giá chung	Hệ thống đã sẵn sàng để bàn giao, đáp ứng đầy đủ yêu cầu đề ra

CHƯƠNG 4

TỔ CHỨC PHỐI HỢP VÀ TRUYỀN THÔNG

4.1. Phân công trách nhiệm (Ma trận RACI)

Xác định rõ các vai trò: Thực hiện (R), Chịu trách nhiệm (A), Tham vấn (C) và Thông báo (I)

Bảng 11: RACI rút gọn

Hạng mục	PM	BA	DEV	UX/UI DESIGNER	TESTER
Công việc quản lý dự án	A/R	I	I	I	I
Hồ sơ phân tích nghiệp vụ	A	R	C	C	C
Hồ sơ thiết kế hệ thống	A	C	R	R	C
Tài liệu xây dựng hệ thống	A	I	R	C	C
Hệ thống được kiểm thử & chấp nhận	A	C	C	I	R
Hệ thống hoàn thiện & Vận hành	A	I	R	I	I
Hồ sơ kết thúc dự án	A/R	C	C	C	C

4.2. Kế hoạch và minh chứng truyền thông

4.2.1. Công bố dự án (Project Announcement)

Ngay sau khi bản Charter được chính thức phê duyệt, thông báo khởi động dự án sẽ được phát hành vào ngày **26/01/2026** thông qua các kênh truyền thông chính thức là hệ thống Email công vụ và nhóm Microsoft Teams của dự án. Thông báo này được gửi tới Ban Giám đốc doanh nghiệp FHO, Đội dự án (nhóm T10) cùng đại diện các bộ phận chuyên môn như Kinh doanh và Kho để thiết lập sự kết nối ban đầu. Nội dung trọng tâm của văn bản nhằm xác nhận việc kích hoạt dự án, đồng thời công bố sơ đồ tổ chức nhóm và hệ thống 06 mốc quan trọng (Milestones) để các bên liên quan nắm bắt lộ trình và sẵn sàng phối hợp triển khai.

4.2.2. Kế hoạch truyền thông (Communications Plan)

Bảng 12: Communications Plan rút gọn

Nội dung	Đối tượng	Tần suất	Kênh	Đầu mối
Báo cáo trạng thái	Sponsor, PM, PO	Hàng tuần	Teams/Email	PM
Sprint review	PM, BA, Key users	2 tuần/lần	Họp trực tiếp/Teams	PM
Gate review	Ban Giám đốc, PM	Theo mốc (MS)	Họp trực tiếp	PM
Yêu cầu dữ liệu	BA, Bộ phận Kho	Khi phát sinh	Email/Zalo	BA

4.2.3. Minh chứng phối hợp

NHẬT KÝ CUỘC HỌP THẢO LUẬN NHÓM

- **Dự án:** Xây dựng website bán sách cho doanh nghiệp FHO.
- **Thời gian:** Ngày 04/02/2026.
- **Hình thức:** Trực tuyến qua Google Meet.
- **Thành phần tham dự:**
 - **Chủ trì:** Lê Thiên Phú (PM).
 - **Thư ký:** Nguyễn Huy Bằng (BA).
 - **Thành viên:** Hoàng Quốc Đạt, Nguyễn Thành Đạt, Phan Quang Hiếu.

1. Nội dung thảo luận chính

Cuộc họp tập trung vào việc định hình nền tảng cốt lõi của dự án thông qua 4 hạng mục trọng tâm:

- **Thống nhất tên dự án:** Sau khi xem xét các ý kiến về yếu tố thương mại điện tử và quản trị nghiệp vụ, nhóm đã chốt tên chính thức là: "**Xây dựng website bán sách cho doanh nghiệp FHO**".
- **Xác định mục tiêu tổng quát:** Xây dựng một hệ thống đồng bộ, đóng vai trò là nền tảng công nghệ cốt lõi giúp số hóa quy trình bán sách, hỗ trợ vận hành hiệu quả và phát triển hoạt động kinh doanh trực tuyến cho doanh nghiệp.
- **Chi tiết hóa mục tiêu cụ thể:**
 - Xây dựng đầy đủ các phân hệ: Quản lý kho, Thanh toán và Quản lý dữ liệu.
 - Đảm bảo các chỉ số kỹ thuật: 100% giao dịch an toàn, tốc độ xử lý nhanh

cho nhiều người dùng đồng thời.

- Lộ trình triển khai: Hoàn thành trong 06 tháng (bao gồm 01 tháng vận hành thử nghiệm).

● **Lựa chọn công nghệ thực hiện:**

- **Frontend:** HTML, CSS, Javascript (tối ưu cho Laptop và PC).
- **Backend:** Node.js kết hợp Cơ sở dữ liệu SQL Server.
- **Mô hình phát triển:** Áp dụng Agile/Scrum để tăng tính linh hoạt và kiểm soát tiến độ liên tục.

2. Kết quả phân công sau cuộc họp

Thành viên	Vai trò chính	Đóng góp
Lê Thiên Phú	Project Manager (PM)	Chủ trì thảo luận, định hướng mô hình Agile/Scrum và chốt tên dự án.
Nguyễn Huy Bằng	Business Analyst (BA)	Thư ký cuộc họp, đề xuất tiêu chí đo lường mục tiêu dự án và hệ quản trị SQL Server.
Hoàng Quốc Đạt	UI/UX & Developer	Đề xuất giải pháp thiết kế tối ưu trên Laptop/PC và nền tảng công nghệ khả thi.
Nguyễn Thành Đạt	Developer	Đề xuất công nghệ Backend (Node.js) và phân tích sự phù hợp của hệ thống với chiến lược chuyển đổi số của doanh nghiệp.
Phan Quang Hiếu	Tester	Đề xuất lộ trình triển khai 6 tháng và lựa chọn Frontend (HTML/CSS/JS) để đảm bảo tính trực quan.

	A	B	C	D	E
1		THẢO LUẬN 1		Ngày: 04/02/2026	Nhóm: N10
2		Chủ trì (TL)	Lê Thiên Phú		Công cụ triển khai cuộc họp: Google Meet
3		Thư ký	Nguyễn Huy Bằng		
4		Nội dung	Người nêu ý kiến	Ý kiến (ghi cụ thể, ngắn gọn)	Ghi chú
5	1	Tên dự án			
6		Phát triển hệ thống thương mại điện tử bán sách FHO	Nguyễn Huy Bằng	Nhấn mạnh yếu tố thương mại điện tử, thể hiện định hướng ứng dụng công nghệ số vào hoạt động kinh doanh sách của doanh nghiệp.	Sau khi thảo luận, nhóm thống nhất tên dự án là: "Xây dựng website bán sách cho doanh nghiệp FHO"
7		Ứng dụng quản lý và bán sách trực tuyến cho doanh nghiệp FHO	Nguyễn Thành Đạt	Thể hiện đầy đủ cả hai khía cạnh là bán hàng và quản lý, phù hợp với mục tiêu số hóa quy trình nghiệp vụ nội bộ.	
8		Xây dựng website bán sách cho doanh nghiệp FHO	Lê Thiên Phú	Tên dự án rõ ràng, đúng trọng tâm, phản ánh trực tiếp mục tiêu xây dựng hệ thống bán sách trực tuyến phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp FHO.	
9		Phát triển hệ thống phần mềm quản lý kinh doanh sách cho doanh nghiệp FHO	Hoàng Quốc Đạt	Tên dự án thể hiện rõ mục tiêu xây dựng phần mềm quản lý hoạt động kinh doanh sách một cách đồng bộ và hiệu quả cho doanh nghiệp FHO.	
10					
11	2	Mục tiêu tổng quát của dự án			
12		Hệ thống thương mại điện tử bán sách tương tác trực tiếp cho doanh nghiệp FHO	Phan Quang Hiếu	Nhấn mạnh việc xây dựng kênh bán sách trực tuyến phục vụ khách hàng trên môi trường số.	Sau khi thảo luận, nhóm thống nhất gộp lại thành mục tiêu tổng quát duy nhất bao quát tất cả các ý kiến trên: "Hệ thống web bán sách và quản lý kinh doanh sách cho doanh nghiệp FHO được xây dựng đồng bộ, đóng vai trò là nền tảng công nghệ cốt lõi nhằm số hóa quy trình bán sách, hỗ trợ vận hành hiệu quả và phát triển hoạt động kinh doanh trực tuyến."
13		Nền tảng quản lý số hóa hoạt động kinh doanh sách	Lê Thiên Phú	Tập trung vào quản lý sản phẩm, đơn hàng, kho sách và thông tin khách hàng một cách tập trung.	
14		Giải pháp tích hợp hỗ trợ vận hành và quản trị bán sách	Hoàng Quốc Đạt	Hướng tới giảm sai sót, nâng cao hiệu quả vận hành và kiểm soát hoạt động kinh doanh.	
15		Hệ thống bán sách trực tuyến phù hợp nhu cầu thực tế của doanh nghiệp FHO	Nguyễn Huy Bằng	Đảm bảo tính ứng dụng cao, đáp ứng đặc thù hoạt động kinh doanh sách của doanh nghiệp.	
16					
17	3	Mục tiêu cụ thể			
18		Hệ thống phần mềm với các phân hệ quản lý kho, thanh toán và quản lý dữ liệu rõ ràng, vận hành trên đa nền tảng	Lê Thiên Phú	Mục tiêu xác định rõ cấu trúc hệ thống và các phân hệ chức năng cốt lõi.	

19	Khả năng hoàn thành hệ thống trong 6 tháng, đáp ứng nhiều người dùng đồng thời, đảm bảo 100% giao dịch an toàn và 100% dữ liệu kho được cập nhật chính xác	Nguyễn Huy Bằng	Mục tiêu có tiêu chí đo lường cụ thể và đầy đủ để đánh giá kết quả thực hiện.
20	Công nghệ hiện đại cùng đội ngũ kỹ thuật và nguồn lực phát triển sẵn sàng cho triển khai thực tế	Hoàng Quốc Đạt	Mục tiêu thể hiện tính khả thi cao về mặt công nghệ và nhân lực.
21	Mức độ phù hợp của hệ thống với chiến lược chuyển đổi số của cửa hàng, góp phần tăng năng suất bán hàng và nâng cao trải nghiệm khách hàng	Nguyễn Thành Đạt	Mục tiêu đảm bảo tính ứng dụng và giá trị lâu dài cho hoạt động kinh doanh.
22	Thời gian triển khai hệ thống trong 6 tháng, giai đoạn vận hành thử nghiệm 1 tháng và áp dụng chính thức ngay sau đó	Phan Quang Hiếu	Mục tiêu có lộ trình thời gian rõ ràng, thuận lợi cho việc kiểm soát tiến độ và nghiệm thu.
23	4 Dự kiến công nghệ thực hiện dự án		
24	Frontend: HTML, CSS, Javascript	Phan Quang Hiếu	Công nghệ phổ biến, dễ triển khai, phù hợp xây dựng giao diện web bán hàng trực quan và thân thiện với người dùng.
25	Cơ sở dữ liệu: SQL Server	Nguyễn Huy Bằng	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu ổn định, đáp ứng tốt yêu cầu lưu trữ và quản lý dữ liệu kinh doanh sách.
26	Mô hình phát triển Agile/Scrum	Lê Thiên Phú	Phù hợp với bài tập lớn theo nhóm, hỗ trợ chia nhỏ công việc, kiểm soát tiến độ và cải tiến liên tục.
27	Backend: Node.js	Nguyễn Thành Đạt	Công nghệ xử lý phía máy chủ hiệu quả, hỗ trợ xây dựng hệ thống web có khả năng mở rộng và đáp ứng nhiều người dùng.
28	Giao diện dành cho thiết bị Laptop và PC	Hoàng Quốc Đạt	Phù hợp với phạm vi đề tài và đối tượng sử dụng chính, giúp tập trung tối ưu trải nghiệm trên thiết bị phổ biến.
29	(*) Kết quả (Dự án nhóm lựa chọn)	Xây dựng website bán sách cho doanh nghiệp FHOUE	Nhóm chốt tên dự án

TIẾN ĐỘ VÀ NỘI DUNG						
TT	Họ và tên	Vị trí	Công việc được giao - Năm 2026			
	Team: T10		Work - Công việc	Duration	M=Milestone	Đánh giá
1	2	3	4	5	6	7
1	Lê Thiên Phú	TL	Quản lý dự án, quản lý tiến độ, lập kế hoạch và điều phối công việc các thành viên	26/01-05/02	04/02	HT1
2	Nguyễn Huy Bằng	TS	Tham gia thảo luận, ghi chép nội dung cuộc họp Đóng góp ý kiến về mục tiêu và yêu cầu ban đầu của dự án	26/01-05/03	04/02	HT1
3	Hoàng Quốc Đạt	TS	Tham gia thảo luận, tìm hiểu đối tượng người dùng Đóng góp ý kiến về kế hoạch tổng thể	26/01-05/04	04/02	HT1
4	Nguyễn Thành Đạt	TS	Tham gia thảo luận, tìm hiểu mục tiêu và phạm vi dự án	26/01-05/05	04/02	HT1
5	Phan Quang Hiếu	TS	Tham gia thảo luận, tìm hiểu mô hình hệ thống Đề xuất công nghệ sử dụng	26/01-05/06	04/02	HT1

Tuần 1			Tuần 2		
Công việc tuần 1	M1	Đánh giá 1	Công việc tuần 2	M2	Đánh giá 2
8	9	10	11	12	13
Tổ chức họp nhóm, phân công nhiệm vụ Xác định mục tiêu, phạm vi và kế hoạch tổng thể dự án	30/01	HT1	Tổ chức họp nhóm, phân công nhiệm vụ Tổng nhất tên Dự án, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, lựa chọn công nghệ phù hợp	04/02	HT1
Tham gia thảo luận, ghi chép nội dung cuộc họp Đóng góp ý kiến về mục tiêu và yêu cầu ban đầu của dự án	30/01	HT1	Tổng nhất mục tiêu tổng quát Hoàn thành các tài liệu, biên bản cuộc họp	04/02	HT1
Tham gia thảo luận, tìm hiểu đối tượng người dùng Đóng góp ý kiến về kế hoạch tổng thể	30/01	HT1	Tổng nhất kế hoạch và mục tiêu dự án	04/02	HT1
Tham gia thảo luận, tìm hiểu mục tiêu và phạm vi dự án	30/01	HT1	Tổng nhất mục tiêu cụ thể, mục tiêu tổng quát	04/02	HT1
Tham gia thảo luận, tìm hiểu mô hình hệ thống Đề xuất công nghệ sử dụng	30/01	HT1	Tổng nhất tên Dự án, lựa chọn công nghệ phù hợp	04/02	HT1

KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Tổng kết kết quả

Dựa trên các tiêu chí thành công đã xác lập trong Project Charter, dự án đã đạt được các kết quả sau:

Về phạm vi: Xây dựng và tích hợp thành công các phân hệ Quản lý kho, Thanh toán và Quản lý dữ liệu.

Về tiến độ: Hoàn thành dự án đúng thời hạn 06 tháng (26/01/2026 – 26/07/2026). Dự án đã đi qua đầy đủ 06 mốc quan trọng (MS1 đến MS6) đúng kế hoạch.

Về kỹ thuật: Đảm bảo hệ thống vận hành an toàn cho 100% giao dịch. Tốc độ tải trang đạt yêu cầu dưới 3 giây cho 100 người dùng đồng thời thông qua các bài kiểm tra chịu tải.

Về bàn giao: Hoàn thiện bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng và chuyển giao đầy đủ mã nguồn cho doanh nghiệp FHO.

2. Bài học kinh nghiệm (lessons learned)

Dữ liệu: Cần kiểm soát chặt chẽ dung lượng và định dạng ảnh bìa sách ngay từ đầu để tránh lỗi hiệu năng. Việc nhập liệu danh mục thực tế cần sự phối hợp sớm từ bộ phận Kho để tránh chậm trễ.

Nghiệp vụ: Việc khảo sát kỹ quy trình bán hàng và kho vận giúp giảm thiểu rủi ro hiểu nhầm yêu cầu. Cần chốt biên bản đặc tả (SRS) trước khi lập trình để hạn chế thay đổi logic cốt lõi.

Phối hợp: Áp dụng ma trận RACI giúp phân định rõ trách nhiệm giữa PM, BA, Dev và Tester, đảm bảo không chồng chéo công việc. Duy trì kênh truyền thông qua Teams/Zalo giúp xử lý vấn đề phát sinh kịp thời.

Chất lượng: Việc thực hiện kiểm thử sớm (Unit Test, Integration Test) và kiểm thử chấp nhận (UAT) là yếu tố sống còn để hệ thống sẵn sàng bàn giao đúng hạn.

Thay đổi: Quy trình quản lý thay đổi giúp nhóm từ chối các yêu cầu gây tác động quá lớn đến CSDL (như kho đa chi nhánh) để bảo vệ mốc thời gian đóng dự án.

Vận hành: Công tác đào tạo trực tiếp cho nhân viên FHO về cách nhập kho và xem báo cáo giúp hệ thống được ứng dụng hiệu quả ngay sau khi bàn giao.

PHỤ LỤC

A. Danh mục minh chứng bắt buộc (tối thiểu để đánh giá CLO)

- A1. Quyết định phê duyệt dự án (Project Charter): đặt trước Mục lục.
- A2. Thông báo khởi động dự án (Project Announcement).
- A3. Ghi chú Hybrid và điều chỉnh phù hợp (Hybrid / Tailoring Note) (01 trang).
- A4. Ma trận bên liên quan (Stakeholders Matrix) (8–12 dòng).
- A5. Cấu trúc phân rã công việc (WBS) cấp 2 và Bảng ánh xạ backlog sản phẩm (Product Backlog Mapping).
- A6. Lộ trình mốc chính theo kế hoạch cuốn chiếu (Rolling Wave Milestones Roadmap) và Bảng phân bổ nguồn lực theo ngày công (person days / man days).
- A7. Sổ đăng ký rủi ro (Risk Register) (tối thiểu 8 rủi ro) và Nhật ký vấn đề (Issue Log) (tối thiểu 5 vấn đề).
- A8. Phiếu yêu cầu thay đổi (Change Request) (01), Nhật ký thay đổi (Change Log) (01) và Bảng kiểm tra chất lượng (Quality Checklist) (01).
- A9. Báo cáo trạng thái dự án (Status Report) (tối thiểu 02).
- A10. Ma trận phân công trách nhiệm (RACI), Kế hoạch truyền thông (Communications Plan) và 01 minh chứng phối hợp (ảnh chụp hoặc biên bản hoặc nhật ký).

B. Danh mục minh chứng khuyến khích (nếu áp dụng, không bắt buộc)

- B1. Ảnh chụp tiến độ backlog (Backlog Snapshot).
- B2. Ghi chép rà soát vòng lặp (Sprint Review Notes) (nếu áp dụng).
- B3. Minh chứng bổ sung phục vụ bảo vệ vấn đề (nếu có).